$B = \{(1,1);(-1,1)\}$ ES BASE DE $\mathbb{R}^2 \Rightarrow$ EXISTE T Y ES ÚNICA.

$$\lambda_1(1,1) + \lambda_2(-1,1) = \overbrace{(1,0)}^{=e_1}$$

$$\frac{1}{2}(1,1) + \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot(-1,1) = (1,0)$$

$$T(1,0) = T\left(\tfrac{1}{2}(1,1) + (-\tfrac{1}{2})(-1,1)\right) = \frac{1}{2}T(1,1) - \frac{1}{2}T(-1,1) =$$

$$= \frac{1}{2}(1,0,1) - \frac{1}{2}(1,2,3) = (0,-1,-1)$$

$$T(\overbrace{0,1}^{=e_2}) = T\left(\overbrace{\tfrac{1}{2}(1,1) + \tfrac{1}{2}(-1,1)}^{=e_2}\right) = \frac{1}{2}T(1,1) + \frac{1}{2}T(-1,1) =$$

$$= \frac{1}{2}(1,0,1) + \frac{1}{2}(1,2,3) = (1,1,2)$$

$$\therefore \quad A_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow T(x_1,x_2) = (x_2, -x_1+x_2, -x_1+2x_2).$$

OTRA FORMA:

$$\left\{\begin{array}{l} T(1,1) = (1,0,1) \\ T(-1,1) = (1,2,3) \end{array}\right) \underset{\sim}{I_2 \pm I_1} \left\{\begin{array}{l} T(1,1) = (1,0,1) \\ T(0,2) = (2,2,4) \end{array}\right) \underset{\sim}{\frac{I_2}{2}} \left\{\begin{array}{l} T(1,1) = (1,0,1) \\ T(0,1) = (1,1,2) \end{array}\right)$$

$$\underset{\sim}{I_1 - I_2} \left\{\begin{array}{l} T(1,0) = (0,-1,-1) \\ T(0,1) = (1,1,2) \end{array}\right) \Rightarrow A_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2+F_1} \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{2}F_2} \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \longrightarrow$$

$$\xrightarrow{F_1 - F_2} \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \qquad \therefore \quad A_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$\uparrow$ $(A_T)^t$

2) DECIR SI EXISTE Y ES ÚNICA UNA T.L. $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ TAL QUE

$$\begin{cases} T(1,0,0) = (1,1,2) \\ T(0,1,0) = (-1,2,3) \\ T(2,2,0) = (0,1,3) \end{cases}$$

$(2,2,0) = 2(1,0,0) + 2(0,1,0)$

PERO

$2T(1,0,0) + 2T(0,1,0) = 2(1,1,2) + 2(-1,2,3) =$

$= (0,6,10) \neq (0,1,3) \Rightarrow$ NO EXISTE T.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & -1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3 - 2F_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & -7 \end{array}\right]$$

$T(1,0,0) = (1,1,2)$

$T(0,1,0) = (-1,2,3)$

$T(0,0,0) = (0,-5,-7)$ NO PUEDE SER.

3) DECIR SI EXISTE Y ES ÚNICA UNA t.l. $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ TAL QUE:

$$\begin{cases} T(1,0,0) = (1,1,2) \\ T(0,1,0) = (-1,2,3) \\ T(2,2,0) = (0,6,10) \end{cases}$$

SI T ES t.l., COMO $(2,2,0) = 2(1,0,0) + 2\cdot(0,1,0)$, TENEMOS

$T(2,2,0) = 2T(1,0,0) + 2\cdot T(0,1,0) = 2(1,1,2) + 2(-1,2,3) =$

$= (0,6,10)$

$\therefore$ LA TERCERA IGUALDAD ESTÁ DE MÁS.

UNAS CONDICIONES EQUIVALENTES SIN REDUNDANCIA SERÍAN:

$$\begin{cases} T(1,0,0) = (1,1,2) \\ T(0,1,0) = (-1,2,3) \end{cases}.$$

PERO ESTAS CONDICIONES SON INSUFICIENTES PARA DETERMINAR UNÍVOCAMENTE T. $\Rightarrow$ SE PUEDE ELEGIR ARBITRARIAMENTE EL VALOR DE T EN UN VECTOR L.I. CON $(1,0,0)$ Y $(0,1,0)$.

POR EJEMPLO:

$$\left.\begin{cases} T(1,0,0) = (1,1,2) \\ T(0,1,0) = (-1,2,3) \\ T(0,0,1) = (2,0,-1) \end{cases}\right\} \Rightarrow A_T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$T(x_1,x_2,x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3,\ x_1 + 2x_2,\ 2x_1 + 3x_2 - x_3).$$

DEF: DADA UNA t.l. $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, SI $\$ \subset \mathbb{R}^n$, LA **IMAGEN DE $\$$ POR T ES:**

$$T(\$) = \{w \in \mathbb{R}^m : w = T(v) : v \in \$\}.$$

SI $M \subset \mathbb{R}^m$, LA PREIMAGEN DE M POR T ES

$$T^{-1}(M) = \{v \in \mathbb{R}^n : / T(v) \in M\}.$$

OBS: SI $\$$ Y M SOS SUBESPACIOS, ENTONCES $T(\$)$ Y $T^{-1}(M)$ SON SUBESPACIOS.

DEF: SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ t.l., EL **NÚCLEO DE T** ES

$$Nu(T) = T^{-1}(\{0\}) = \{v \in \mathbb{R}^n : T(v) = 0\} =$$

$$= \{x \in \mathbb{R}^n : A_T \cdot X = 0\}.$$

DEF: SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ t.l., LA IMAGEN DE T ES

$$T(\mathbb{R}^n) = \{W \in \mathbb{R}^m : W = T(v) : v \in \mathbb{R}^n\} =$$

$$= \{T(v) : v \in \mathbb{R}^n\} = Im(T)$$

OBS: • $Nu(T)$ ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^n$

• $Im(T)$ ES UN SUBESPACIO DE $\mathbb{R}^m$.

OBS: SI $\{v_1, \dots, v_n\}$ GENERA $\mathbb{R}^n$, ENTONCES

$\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ GENERA $Im(T)$.

EN PARTICULAR, $\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ GENERA $Im(T)$.

$\rightsquigarrow$ COLUMNAS DE A_T.

ENTONCES, PARA OBTENER UNA BASE DE $Im(T)$, BASTA EXTRAER UNA BASE A PARTIR DE LAS COLUMNAS DE A_T (TRIANGULACIÓN)

SERÍA UNA BASE DE $Im(A_T) = Col(A_T)$.

OBS: • $\dim(Im(T)) = rg(A_T) = \dim(Col(A_T))$.

• $\dim(Nu(T)) = \dim(Nul(A_T))$.

$Nul(A_T) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$.

TEOREMA DE LA DIMENSIÓN:

SI $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ES t.l., ENTONCES

$$\underbrace{\dim(Nu(T))}_{\dim(Nul(A_T))} + \underbrace{\dim(Im(T))}_{rg(A_T)} = n.$$

DEF.: $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ SE DICE

- MONOMORFISMO: SI T ES INYECTIVA.
- EPIMORFISMO: SI T ES SOBREYECTIVA.
- ISOMORFISMO: SI ES MONOMORFISMO Y EPIMORFISMO (BIYECTIVA).

OBS.: • T ES MONOMORFISMO $\iff \ker(T) = \{0\}$.
$\Longrightarrow$ ✓

(SI $T(v) = T(w)$, ENTONCES $0 = T(v) - T(w) \Rightarrow$
$\Rightarrow T(v-w) = 0$. POR LO TANTO, SI $\ker(T) = \{0\}$,
ENTONCES, $v - w = 0 \Rightarrow v = w$ ∴ SI
$\ker(T) = \{0\}$, T ES MONOMORFISMO).

- $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ t.l. ES EPIMORFISMO $\iff \rho(A_T) = m$.
- SI $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ t. l., SON EQUIVALENTES

① T ES MONO.
② T ES EPI.
③ T ES ISO.

$$\underbrace{\dim(\operatorname{Im}(T))}_{\| \; m} + \underbrace{\dim(\ker(T))}_{\| \; 0} = m$$

PROPIEDAD: SI $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ ES t. l., ENTONCES
SI $\{v_1, \dots, v_r\} \subset \mathbb{R}^m$ ES L. I., ENTONCES
$\{T(v_1), \dots, T(v_r)\} \subset \mathbb{R}^m$ ES L. I.
(T MANDA L.I. EN L.I.)

OBS: VALE LA VUELTA: SI T MANDA CONJUNTOS LI EN CONJUNTOS LI, ENTONCES ES MONO.

OBS: SI $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ES t.l., ENTONCES T ES ISOMORFISMO SI Y SÓLO SI VALE "SI $\{v_1, \dots, v_n\}$ ES UNA BASE DE $\mathbb{R}^n$, ENTONCES $\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ ES UNA BASE DE $\mathbb{R}^m$".

OBS: SI $T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ t.l. ES ISOMORFISMO, ENTONCES $T^{-1}: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ ES t.l. $(T^{-1})^{-1} = T$.